

王夺魁

邮箱: duokuiwang@163.com

状态: 已离职 | 地点: 北京



教育经历

西南交通大学 计算机科学与技术 学术硕士（保送） 研究方向：计算机视觉	2020.09 - 2023.07
一等学业奖学金、班级团支部组织委员	
西南民族大学 计算机科学与技术 本科	2016.09 - 2020.07
两次国家奖学金、三好学生、优秀毕业生	

专业技能

- 掌握使用 C/C++11/Python，主要使用 C++ 开发项目；主要使用 Python 实现项目中模型服务、web 后端和脚本开发。
- 了解常用网络流协议：RTSP/RTMP/HTTP-FLV、视频封装格式：flv/mp4/ts、视频编码格式：H264。
- 了解目标检测、目标追踪算法，具备算法落地开发经验，了解深度学习 Pytorch 框架，具备一定的论文复现能力。
- 具有微服务系统开发经验，具有 kubernetes 集群技术应用经验。
- 熟悉 Linux 操作系统、容器化技术 Docker，使用 Git 以及 Gitlab 进行团队协作开发。
- 掌握计算机基础知识，理解数据结构、算法、操作系统、网络、数据库，设计模式知识。

工作经历

地平线 软件平台产品线/软件集成部/性能优化组 - 应用软件工程师	2023.07-2024.07
-----------------------------------	-----------------

- 负责工作：
 - 建设 Perfetto 性能分析系统：引入 Google 开源的 Perfetto，基于公司智驾项目业务需求开发上线 SDK/UI/Dashboard 三个系统，支持在 J3/J5/J6 自研芯片上部署项目的 trace 数据采集与分析，持续迭代发布多个版本，加快性能瓶颈分析效率，顺利保障各项性能指标如期交付。提供 Docker 镜像供合作客户研发使用。
 - 支持 Pilot、Mono、SuperDrive 项目的性能分析优化：基于采集的仿真/实车的版本性能指标和 trace 数据，采用多种分析手段锁定业务逻辑性能瓶颈并优化。采用 Inline hook 机制集成 Perfetto/mpperf/perf 等模块动态注入业务中，无需重新编译便可快速采集函数执行信息、CPU PMU counter 值以及各种埋点数据，确定优化前后效果。
 - 建设统一性能监控平台：实现手动/定期触发板端部署项目的性能数据的采集与解析，存储到数据库中，并可可视化性能指标测试报告，该监控平台可呈现多个项目、多种智驾模式、不同迭代版本在不同时段性能变化趋势与报告。
- 获得奖项：2023 年度 Q3 效能星战奖—Perfetto 统一性能分析工具

实习经历

腾讯 CSIG/云产品四部/中小企业产品中心 - 后台开发工程师	2022.07- 2022.10
----------------------------------	------------------

- 负责工作：
 - 负责业务产品 SSL 证书系统和备案系统整体迁移到公司内部 K8S 集群平台 (TKE)：编写 Dockerfile 等资源文件，搭建多条自动化构建镜像流水线以更新到测试、预发布和现网环境，并接入 CLB、CLS 等服务，业务系统运行正常。
 - SSL 证书系统新功能开发和优化：根据需求完成方案设计、开发、联调测试、灰度和上线。
 - SSL 证书系统问题和工单处理：根据系统报警和客户工单信息定位故障，分析问题和解决。完善官方技术文档。

项目经历（研究生阶段）

中国石油陕西销售公司 加油站智能监管系统 - 后端开发 / 系统部署和运维	2019.12 - 2022.06
---------------------------------------	-------------------

- 项目介绍：基于加油站现有的摄像头，采用人工智能技术为加油站赋能。帮助加油站解决的问题包括：工作人员礼仪动作识别、顾客/车辆入站跟踪及统计、卸油区/财务室区域入侵及操作规范识别等。完成了目标检测、多目标跟踪、动作识别等算法的落地应用，16 座加油站服务器与陕西省公司互联互通，组成分布式的加油站智能监管系统。
- 负责工作：
 - 负责模型迭代升级工作，从监控视频下载、抽帧、数据标注规则制定与预标注、模型训练及部署到系统全流程。

- 由于陕西疫情防控，新增口罩检测模型，并使用 C++开发人员佩戴口罩情况的检测逻辑。
- 使用 C++开发加油站超市、加油区、卸油区、财务室场景的具体业务检测逻辑，利用滑动窗口机制抑制模型误检。
- 引入 MySQL 主从同步实现省中心与单站点数据同步；采用 MyCat 实现跨库访问；引入 Redis 实时存储人数和车辆数以判断拥堵情况；引入数据库连接池，避免频繁创建和释放连接引起的性能开销。
- 采用 Flask 实现加油站卸油区全流程诊断、员工测时写实等功能，实现中石油陕西销售公司门户网站单点登录系统。
- 采用 Docker 技术生成系统发布镜像，以避免代码泄漏；在省中心搭建 Docker 镜像私有仓库，保证站点系统快速部署；出差实地考察并将系统部署到加油站。

智能视频分析系统通用微服务架构升级研发 - 后端开发 / 系统上云

2021.09 - 2022.01

- **项目介绍：**本项目是实验室内部技术架构升级项目，目的是**为所有项目提供更加完善且规范统一的开发框架**。该项目借助了**微服务设计思想**，共包含十大服务模块：通用服务开发框架、实验室预编译依赖库、实验室编解码工具库、实验室私有 FFmpeg 和 Nginx 开发库、多媒体服务、模型服务、调度服务、配置服务、Kubernetes 集群服务。
- **负责工作：**
 - 将系统采用的目标检测模型升级为 YOLOv5-5.0，检测精度提升 6 个点；开发模型服务模块，可支持多个模型并行检测，显存占用可降低 30%；使用 TensorRT 技术进行模型加速，推理速度降低 50%。
 - 多目标追踪算法由 SORT 转换为 ByteTrack 算法并应用落地，可有效解决目标滑框、丢框、遮挡问题。
 - 使用 C++将业务逻辑从旧框架调度服务中抽离出来以解耦，编译成动态库，以插件的形式快速集成到系统中。
 - 搭建 kubernetes 集群，将系统各服务模块部署到集群中，同时部署 MinIO 实现分布式存储系统文件，部署 Logstash 收集分析系统产生的日志。并且采用阿里云团队开源的共享 GPU 调度方案实现显存隔离和分配，拓扑感知调度以最大化利用 GPU 资源。
 - 开发采用 K8S Client C++库与集群交互、Flask 实现操作数据库并调用 K8S Client 接口以保证用户通过配置界面管理集群中的服务，实现服务动态扩缩容、启停、新增系统输入视频流、修改系统配置文件等功能。
 - 根据此架构重构了加油站智能监管系统，系统运行正常。

机场人员口罩识别及人流量统计系统 - 后端开发 / 项目负责人

2021.08 - 2021.10

- **项目介绍：**基于成都双流机场的监控摄像头，采用人工智能技术实现对航站楼、货运区、机坪中的人员的口罩佩戴情况进行实时识别，并实时统计人流量并显示密度热力图，完成了目标检测、多目标跟踪等算法的落地应用。
- **负责工作：**
 - 组织开会讨论需求，分析并设计功能实现方案，分配团队成员工作，跟进进度，解决成员遇到的问题。
 - 搭建了系统微服务架构；设计了系统数据库表结构。
 - 采用 CSRNet 模型对人员进行计数，后处理产生密度图并叠加到原图上，实时推流到用户界面。
 - 构建口罩数据集，并采用 YOLOv5 进行训练以用于口罩检测。
 - 使用 C++开发了部分业务检测逻辑。

实验室管理工作（研究生阶段）

- 担任实验室一个团队的组长，负责安排团队内成员的工作、组织周会、培训下届新同学、年会工作汇报等。
- 担任实验室服务器管理员，管理维护着十几台服务器，保证其正常运行。
- 搭建实验室私有 Gitlab 仓库并采用备份策略，方便人员协同开发和代码版本管理，保证实验室项目代码的安全。

荣誉奖项

四川省大学生综合素质 A 级证书

第四届四川省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖

大学生创新创业训练计划项目 立项为省级项目并成功结题

美国大学生数学建模竞赛一等奖（Meritorious Winner）、五一数学建模竞赛一等奖等

外语及社会活动

英语 CET-6，熟练阅读英文论文和技术文档。积极参加技术论坛、志愿者活动、无偿献血等。